Modelos Digitales de Elevación y Análisis del Relieve

Semana 9 · Módulo 2: SIG Ráster y Terreno

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

SESIÓN 9 · LA TERCERA DIMENSIÓN DEL TERRITORIO

Lo que construiremos hoy (Teoría y Práctica)

01

La Regla de Oro

Reproyección obligatoria del DEM a metros en EPSG:9377

02

Pendientes (Slope)

Cálculo de inclinación en grados y porcentaje según norma POT

03

Orientación (Aspect)

Hacia qué punto cardinal miran las laderas de La Iguaná

04

Sombreado (Hillshade)

Simulación solar a 315° y el efecto tridimensional

05

Fusión Visual 3D

Modo de fusión Multiplicar para fusionar pendientes y relieve

CONECTANDO CON LA SEMANA 8

Del archivo descargado al análisis territorial

En la sesión anterior descargaron el DEM ALOS PALSAR 12.5 m (o DEM de OpenTopography). Hoy extraemos la morfología de la montaña para alimentar proyectos de ingeniería y gestión del riesgo.

Materia Prima

Un ráster continuo de elevación con cotas en metros que van desde 1 450 hasta más de 3 100 msnm.

Pregunta de Ingeniería

¿Qué sectores superan el 30° de pendiente y amenazan por inestabilidad de taludes y deslizamientos a los barrios?

Salida Técnica

Mapas cuantitativos de pendiente, orientación e iluminación 3D listos para zonificación y obras civiles.

BLOQUE 1 · TEORÍA Y PRÁCTICA

La Regla de Oro del CRS en Ráster



UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

¡EL ERROR CATASTRÓFICO MÁS COMÚN EN SIG DE TERRENO!

La trampa del CRS geográfico en el cálculo de pendientes

Los DEMs globales (ALOS PALSAR, SRTM, Copernicus) se descargan en **coordenadas geográficas (WGS 84 / EPSG:4326)**. En este sistema:

- Las coordenadas horizontales *X, Y* están en **grados decimales** (1 celda ≈ 0.000111°).
- La elevación vertical *Z* está en **metros** (2 100 m).
- El algoritmo de pendiente calcula: `desnivel (m) / distancia horizontal (grados)`. Al dividir metros entre 0.0001 grados, el software arroja **pendientes falsas de 89.9° en todo el territorio**, incluso en una cancha de fútbol plana.

LA REGLA DE ORO

Paso previo e innegociable: Reproyectar el DEM a **MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional CTM12 (EPSG:9377)**. Así, tanto *X, Y* como *Z* estarán unificadas exactamente en metros lineales.

CÓMO FUNCIONA LA REPROYECCIÓN MATRICIAL

GDAL Warp (Combar): Transformación de malla

Reproyectar un ráster no es mover puntos: es rotar y deformar una cuadrícula regular, calculando nuevos valores para las celdas resultantes.

Vecino más cercano (Nearest)

Toma el valor de la celda original más próxima. Rápido, pero genera bordes toscos. Se reserva para datos categóricos (usos del suelo).

Bilineal (Bilinear)

Calcula el promedio ponderado de las 4 celdas más cercanas. Ideal para superficies continuas y DEMs topográficos.

Cúbica (Cubic)

Ajusta un polinomio sobre 16 celdas vecinas. Suaviza la topografía, excelente para hidrología y modelos de escorrentía.

PASO A PASO EN QGIS

Reproyectar el DEM a EPSG:9377 con GDAL Combar

1

Abrir GDAL Combar

Menú superior **Ráster** → **Proyecciones** → **Combar (reproyectar)…** (o buscar *Warp* en la caja de herramientas de procesos).

2

CRS Objetivo y Resolución

Capa de entrada: DEM descargado en 4326.
SRC objetivo: EPSG:9377.
Método de remuestreo: *Bilineal*.
Resolución del archivo de salida: 12.5.

3

Guardar GeoTIFF proyectado

Guardar en:
`01_datos/raster/processed/DEM_Iguana_CTM12_12m.tif`
→ Clic en **Ejecutar**.

Práctica en vivo: reproyecten su DEM a CTM12

ACTIVIDAD EN VIVO (8 MINUTOS)

Ejecuten la reproyección técnica del DEM de La Iguaná a MAGNA-SIRGAS CTM12:

- Reproyecten el DEM original con GDAL Combar hacia **EPSG:9377** forzando resolución de **12.5 metros** y remuestreo **Bilineal**.
- Abran las **Propiedades de la capa reproyectada** → **Información**:
  - ¿El CRS dice *MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional*?
  - ¿El tamaño de píxel marca `12.5, -12.5`?
- Si el tamaño de píxel sigue en `0.00011°`, la capa no se reproyectó. ¡No continúen hasta tener el píxel en metros!

BLOQUE 2 · TEORÍA Y PRÁCTICA

Pendientes (Slope) en Grados y Porcentaje

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

GEOMETRÍA DE LA INCLINACIÓN DEL TERRENO

Pendiente: Grados (°) vs. Porcentaje (%)

La pendiente es la tasa máxima de cambio de elevación entre una celda central y sus 8 vecinas (ventana móvil 3×3).

Ángulo Cenital Topográfico

Ángulo sexagesimal respecto al plano horizontal. 0° es completamente horizontal; 45° es una pared diagonal; 90° es un acantilado vertical absoluto.

Uso estándar: Geotecnia, susceptibilidad a movimientos en masa, geología y normas de riesgo.

PENDIENTE EN PORCENTAJE (0% A >100%)

Razón Tangencial (ΔZ / ΔD × 100)

Metros de elevación ganados por cada 100 metros horizontales recorridos. 45° equivale exactamente al **100%** de pendiente. Puede superar el 100%.

Uso estándar: Diseño de carreteras (norma INVIAS: max 12%), rampas peatonales (max 8%) y redes de alcantarillado.

Rangos de pendiente según el POT de Medellín

RANGO EN GRADOS	EQUIVALENTE EN %	DENOMINACIÓN MORFOLÓGICA	APTITUD Y AMENAZA GEOTÉCNICA
0° a 7°	0% a 12%	Plano a suavemente inclinado	Llanura aluvial. Apto para urbanización e infraestructura.
7° a 15°	12% a 27%	Moderadamente quebrado	Piedemonte. Urbanizable con obras menores de drenaje.
15° a 30°	27% a 58%	Fuertemente quebrado	Laderas intermedias. Restricciones severas; exige estudios de estabilidad.
> 30°	> 58%	Escarpado a muy escarpado	**Zona de amenaza crítica por remoción en masa**. Protección y reforestación.

PASO A PASO EN QGIS

Calcular el ráster de pendiente (Slope)

1

Herramienta Pendiente

Menú **Ráster** → **Análisis** → **Pendiente…** (o en la barra de procesos: *GDAL Slope*).

2

Capa y Unidades

Capa de entrada: **DEM_Iguana_CTM12_12m.tif**.
Dejar desmarcada la opción de porcentaje si desean el resultado en **grados**.
Factor Z = `1.0` (ambas dimensiones en metros).

3

Guardar el ráster

Guardar en `01_datos/raster/processed/pendiente_grados.tif` → Clic en **Ejecutar**.

Práctica en vivo: clasifiquen las pendientes de la cuenca

ACTIVIDAD EN VIVO (10 MINUTOS)

Generen el mapa de pendientes de La Iguaná y simbolicen según el POT:

- Calculen el ráster de pendiente en grados sobre el DEM reproyectado en CTM12.
- En las **Propiedades de la capa de pendientes** → **Simbología**:
  - Tipo de renderizador: **Pseudocolor monobanda**.
  - Modo: **Intervalos iguales** con **4 clases** editando los valores a: `7`, `15`, `30` y máximo.
  - Colores: Verde (0-7°), Amarillo (7-15°), Naranja (15-30°) y Rojo (>30°).
- **Pregunta de análisis:** ¿Qué porcentaje de la cuenca media y alta de La Iguaná cae en color rojo (>30°)?

BLOQUE 3 · TEORÍA Y PRÁCTICA

Orientación de Laderas (Aspect)

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

HACIA QUÉ PUNTO CARDINAL CAE LA LADERA

Orientación de laderas (Aspect)

El Aspect mide la dirección azimutal de la pendiente descendente respecto al Norte geográfico. Se mide en grados angulares de 0° a 360° en el sentido de las agujas del reloj.

Los 4 Cuadrantes

0° / 360°: Norte.
90°: Este (laderas de sol de mañana).
180°: Sur.
270°: Oeste (laderas de sol de tarde).

Superficies Planas (-1)

Las celdas con pendiente cero no tienen orientación definida: el algoritmo les asigna automáticamente el valor especial **-1**.

Aplicaciones Reales

Bioclimática urbana, potencial fotovoltaico en techos, distribución de especies vegetales y modelación de secado de suelos post-lluvia.

PASO A PASO EN QGIS

Calcular el ráster de orientación (Aspect)

1

Herramienta Orientación

Menú **Ráster** → **Análisis** → **Orientación…** (o buscar *GDAL Aspect* en la caja de procesos).

2

Parámetros

Capa de entrada: **DEM_Iguana_CTM12_12m.tif**. Desmarcar opciones trigonométricas para mantener grados azimutales convencionales (0 a 360).

3

Guardar y clasificar

Guardar en `01_datos/raster/processed/orientacion_aspect.tif`. Aplicar paleta cualitativa circular de 8 rumbos cardinales (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO).

Práctica en vivo: la insolación de La Iguaná

ACTIVIDAD EN VIVO (7 MINUTOS)

Calculen la orientación de laderas e identifiquen el patrón morfológico del cañón:

- Calculen el ráster de Orientación sobre el DEM en CTM12.
- Como la quebrada corre de occidente a oriente:
  - La vertiente norte del cañón (margen izquierda, Robledo) mira hacia el **Sur (135° - 225°)**.
  - La vertiente sur del cañón (margen derecha, San Javier) mira hacia el **Norte (315° - 45°)**.
- Comprueben con el **Identificador de objetos** haciendo clic a ambos lados del cauce principal.

BLOQUE 4 · TEORÍA Y PRÁCTICA

Relieve Sombreado (Hillshade) y Fusión Visual 3D

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

SIMULACIÓN DE ILUMINACIÓN SOLAR SOBRE EL TERRENO

El sombreado analítico del relieve (Hillshade)

Calcula la iluminación teórica de cada celda en una escala de grises de 0 (sombra total) a 255 (iluminación perpendicular directa).

Azimut Solar: 315° (NO)

Convención cartográfica universal: la luz entra desde el Noroeste. Si iluminan desde el Sur o el Este, el cerebro humano invierte el relieve (las montañas parecen hoyos y los valles parecen crestas).

Ángulo Solar: 45°

Elevación del sol sobre el horizonte. 45° produce el balance perfecto entre contraste de sombras y detalle en laderas intermedias.

Factor Z: 1.0

Como las unidades horizontales y verticales están unificadas en metros (CTM12), el factor de exageración vertical se deja en 1.0.

PASO A PASO EN QGIS

Generar el Hillshade con GDAL

1

Herramienta Mapa de sombras

Menú **Ráster** → **Análisis** → **Mapa de sombras (Hillshade)…**

2

Parámetros solares

Capa de entrada: **DEM_Iguana_CTM12_12m.tif**.
Azimut de la luz: `315.0`.
Altitud de la luz: `45.0`.
Factor Z: `1.0`.

3

Guardar ráster

Guardar en `01_datos/raster/processed/hillshade_315.tif` → Clic en **Ejecutar**.

EL SECRETO DE LOS MAPAS TOPOGRÁFICOS PROFESIONALES

Fusión visual con el modo de mezcla "Multiplicar"

Antes se usaba transparencia simple al 50%, lo que dejaba el mapa lavado y opaco. El modo de mezcla Multiply fusiona la sombra preservando el 100% de la saturación del color.

Orden Obligatorio de Capas

1. Capa superior: Ráster temático coloreado (DEM en rampa Viridis o Mapa de Pendientes en 4 clases).
2. Capa inferior: Ráster de sombreado (`hillshade_315.tif` en escala de grises).

CONFIGURACIÓN EN QGIS

Modo de Mezcla Multiplicar

Doble clic en la capa superior (DEM o Pendientes) → pestaña **Simbología** → desplegar la sección **Representación de capas** (al final):
• **Modo de mezcla:** cambiar de "Normal" a **Multiplicar (Multiply)**.
• Opacidad: 100%.

Práctica en vivo: creen el mapa de relieve 3D

ACTIVIDAD EN VIVO (8 MINUTOS)

Apliquen la fusión multicapa sobre la cuenca de La Iguaná:

- Generen el Hillshade a 315° de azimut y 45° de altitud solar.
- Coloquen el Hillshade en el fondo del panel de capas.
- Encima, ubiquen el DEM coloreado en rampa de elevación continua o el mapa de pendientes clasificadas.
- En la capa superior, configuren **Modo de mezcla = Multiplicar**.
- Activen encima sus capas vectoriales de drenajes y límite de cuenca: observen cómo el mapa adquiere una profundidad tridimensional hiperrealista.

SÍNTESIS DE OPERACIONES

Las 4 capas derivadas de terreno

CAPA DERIVADA	ALGORITMO GDAL	UNIDADES / FORMATO	APLICACIÓN PRINCIPAL
DEM Proyectado	GDAL Warp (Combar)	Metros (EPSG:9377), Float32	Base métrica unificada para todo el análisis.
Pendientes (Slope)	GDAL Slope	Grados (0° - 90°) o %	Zonificación de amenaza por deslizamiento y vías.
Orientación (Aspect)	GDAL Aspect	Grados azimutales (0° - 360°)	Insolación, bioclimática y microcuencas.
Sombreado (Hillshade)	GDAL Hillshade	Escala de grises (0 - 255)	Relieve tridimensional y soporte cartográfico.

CONTROL DE ENTREGABLES Y CALIDAD

Checklist de la Sesión 9

- [ ] DEM reproyectado: Archivo en EPSG:9377 con píxel exacto en metros (12.5 m).
- [ ] Pendientes calculadas: Mapa de pendientes en grados clasificado en 4 rangos según el POT de Medellín.
- [ ] Orientación de laderas: Capa de Aspect generada e interpretada según las vertientes del cañón.
- [ ] Hillshade generado: Iluminación a 315° de azimut y 45° de ángulo cenital.
- [ ] Fusión visual 3D: Modo de mezcla Multiplicar aplicado entre temático y sombreado.
- [ ] Archivos respaldados: GeoTIFFs guardados en la carpeta `01_datos/raster/processed/`.

CIERRE DE SESIÓN

Para la próxima clase (Semana 10)

Álgebra de Mapas

Operaciones condicionales y booleanas con la Calculadora Ráster de QGIS.

Modelación Multicriterio

Cruce de pendientes críticas (>30°) con retiros hídricos para zonificar amenaza.

Parcial 1 Práctico

Evaluación individual integradora: SIG Vectorial + Análisis Ráster de Terreno.

Traigan sus capas listas

Tengan el GeoPackage de I1 y el DEM reproyectado en CTM12 en su USB.

¿Dudas con GDAL Warp o el cálculo de pendientes? Escríbanme: fjgomezc@eafit.edu.co · Chat de Teams